

Práctica Nro 4 - Pilas y Colas

De ser necesario el uso de estructuras auxiliares, las mismas sólo podrán ser Pilas y Colas.

No se permite la asignación entre estructuras.

En todos los ejercicios declarar el TELEMENTO P / el TELEMENTO C, según corresponda

Ej 1.- a.- Invertir una pila sobre otra pila perdiendo la original.

b.- Invertir el orden de una pila dada sobre sí misma.

Ej 2- Generar una pila de enteros a partir de un archivo de texto, luego desarrollar subprogramas para (sin perder la pila):

a.- obtener el promedio de sus elementos.

b.- obtener el elemento que está en el fondo de la pila

c.- obtener la cantidad de elementos que son mayores que el promedio

Ej 3.- En un archivo de texto se ha almacenado una expresión aritmética con corchetes, llaves y paréntesis. Indicar si la misma está balanceada o no.

Utilizar una pila como estructura auxiliar.

Ej 4.- Determinar si el valor que se encuentra en la base de una pila coincide con un valor dado. Resolverlo de 3 formas diferentes:

a.- No es necesario conservar la pila.

b.- Conservar la pila (Utilizar estructura auxiliar)

c.- Conservar la pila (Sin utilizar estructura auxiliar)

Ej 5.- Poner el primer elemento de una pila en la última posición, dejando los demás elementos en el mismo orden (en la pila original)

Ej 6.- Dada una pila P que contiene cadenas, dejar en ella solo las de longitud par. Declarar P y el tipo de la pila.

Ej 7.- Dada una pila que contiene al menos un 8, pasar a otra pila todos aquellos elementos que preceden al primer 8 encontrado, sin alterar el orden. Por ejemplo:

Topo	7	1	8	2	3	5		Topo	2	3	5		Topo	7	1	8
							Pila1					Pila2				Pila1
Estado inicial								Estado Final								

Ej 8.- Dada una palabra, comprobar si es palíndroma.

AYUDA: Utilizar una pila y una cola como estructuras auxiliares.

Ej 9- Dada una pila de caracteres en donde los subconjuntos que conforman palabras se hallan separados entre sí por el carácter *.

Armar una pila en la que las palabras aparezcan en orden inverso; pero si la última letra de una palabra coincide con la primera de la siguiente, unir las tomando sólo una vez dicha letra.

Por ejemplo:

Topo	A	L	A		S	*	S		O	L	O	*	M	A	S	*	Y		A	*	A		V	E
Pila Inicial																								
Topo	Y		A		V	E	*	M	A	S	*	A	L	A		S		O	L	O				
Pila Final																								

Ej 10.- Corregir los errores en el siguiente código manualmente, el cual carga una cola de tipo TCOLA de enteros y luego calcula y muestra el menor de sus elementos.

```
#include <stdio.h>
#include "tdacola.h"
void leerCola(TCOLA *c);

int main(void) {
    TCOLA cola;
    TELEMENTOC n, suma;

    iniciac(cola);
    leerCola(&cola);
    min == 0;
    while(!vaciac(*cola)) {
        sacac( cola, &n);
        if (consulta(*cola) < min);
            min = n;
    }
    printf("El mínimo es %s", min);
    return 0;
}

void leerCola(TCOLA *c) {
    TELEMENTOC n;
    iniciac(&c);
    scanf("%d", n);
    while(n <> 0)
        ponc(*c, &n);
    scanf("%d", n);
}
```

Ej 11.- Se tiene una cola de números enteros ordenados de forma ascendente, puede haber repeticiones.

Dejar en la cola sólo una aparición de cada número, sin utilizar estructuras auxiliares.

Ej 12.- Desarrollar los ejercicios **2 a.-** y **2 b.-** de forma recursiva

Ej 13.- Se tiene una cola que almacena solicitudes de entradas para un espectáculo deportivo. En cada elemento se tiene: NroCliente (no se repite), CantidadEntradas, TEContacto

Se han puesto a disposición para este evento X entradas.

Dejar en la cola sólo las solicitudes no satisfechas (si un cliente pide N entradas, o se le dan todas o no se le da ninguna) e informar qué porcentaje de las solicitudes han podido satisfacerse.

Ej 14.- Se tiene una pila P con números naturales, se pueden determinar secuencias cada vez que aparece un 0 o se vacía la pila.

A partir de P (que puede destruirse), colocar en una Cola la suma de los valores de aquellas secuencias que tengan al menos dos números pares (no contar el 0). Ejemplo:

Pila | 10 7 3 0 2 3 2 0 3 4 3 8 |

Cola | 7 18 |

← 7= 2+3+2 v 18= 3+4+3+8

RECORDAR

Desarrollar las implementaciones de los siguientes TDAs:

- a.-** Pila estática
- b.-** Pila dinámica

Desarrollar las implementaciones de los siguientes TDAs:

- a.-** Cola estática (no circular)
- b.-** Cola dinámica
- c.-** Cola estática circular.